



POLITECHNIKA OPOLSKA

PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

Procesy

Ćwiczenie Nr 2

Proszę napisać program wykorzystujący elementarne operacje Uniksa/QNXa zarządzania procesami:

1. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` 2 procesy potomne, z których każdy z nich utworzy kolejne 2 procesy potomne. Każdy z procesów powinien wypisać informację o swoim PID oraz PPID.
Po losowej liczby sekund (1-10) procesy potomne powinny zakończyć się wypisując na ekranie listę aktualnych procesów. Procesy macierzyste powinny poczekać na zakończenie wszystkich swoich procesów potomnych.
2. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` proces potomny. Proszę odpowiedzieć na pytanie co się stanie, jeśli proces potomny skończy się wcześniej niż proces macierzysty? Proszę załączyć wyniki wyświetlenia przez proces macierzysty funkcji systemowej „ps -l” **przed i po** zakończeniu się procesu potomnego.
3. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` proces potomny. Proszę odpowiedzieć na pytanie co się stanie, jeśli proces macierzysty skończy się wcześniej niż proces potomny? **Proszę wyświetlić PPID procesu potomnego w czasie, gdy jego proces macierzysty działa oraz gdy zakończył się.**
4. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` proces potomny. Proces potomny powinien wyświetlić informację o swoim PID, PPID. Proces potomny powinien uruchomić inny program za pomocą funkcji `exec`.
Proces macierzysty powinien wypisać na ekranie informację o aktualnych procesach („ps -l”) **przed i po** wykonaniu `exec` przez proces potomny. Proszę odpowiedzieć na pytanie jakie są wartości PID, PPID procesu potomnego przed i po wykonaniu `exec`?
5. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` proces potomny. Proszę zmienić priorytet procesu potomnego (`nice`, `setpriority`). Proszę znaleźć odpowiedź na pytanie: Jakie wartości `nice` może ustawić proces uruchomiony przez zwykłego użytkownika, a jakie proces uruchomiony przez administratora?
6. Proszę utworzyć za pomocą funkcji `fork()` proces potomny. Proszę zmienić strategię szeregowania (`sched_setscheduler`) oraz priorytet (`sched_setparam`) procesu potomnego. Proszę

odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest efekt działania programu w przypadku uruchomienia go przez zwykłego użytkownika, a jaki w przypadku uruchomienia go przez administratora?

przydatne funkcje:

https://man7.org/linux/man-pages/dir_all_alphabetic.html
<https://linux.die.net/>

```
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);
int execl(const char *path, const char *arg, ..., argn, NULL);
pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);
unsigned int sleep(unsigned int seconds);
int spawnl(int mode, char *path, char *arg0, ..., argn, NULL); //QNX
int nice(int inc);

#include <stdio.h>
void perror(const char *s);

#include <stdlib.h>
int system(const char *command);

#include <sys/wait.h>
pid_t wait(int* wstatus);
pid_t waitpid(pid_t pid, int *wstatus, int options);

#include <sys/resource.h>
int getpriority(int which, id_t who);
int setpriority(int which, id_t who, int prio);

#include <sched.h>
int sched_setparam(pid_t pid, struct sched_param *par);
int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *par);
int sched_getscheduler(pid_t pid);
int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, struct sched_param *par);
int sched_yield(void);
```